c) Rendezze a TNT bomlásának egyenletét!

$$….C_7H_5N_3O_6(sz) \rightarrow ….H_2O(g) + ….N_2(g) + ….C(sz) + ….CO(g)$$

d) A megadott képződéshők segítségével számítással határozza meg a TNT bomlásának reakcióhőjét!
$\Delta_k H(CO(g)) = –283$ kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O(g)) = –242$ kJ/mol; $\Delta_k H$ (TNT(sz)) = –80,5 kJ/mol

e) Tételezzük fel, hogy a TNT bomlásának körülményei között 1,00 mol gáz térfogata 50,0 dm^3. **Mekkora térfogatú gáz szabadul fel 1,00 gramm TNT robbanásakor?**

13 pont	

8. Elemző és számítási feladat

A salétromsav az egyik legközismertebb erős sav és erélyes oxidálószer.

a) Ha egy tömény salétromsavoldatot és egy tömény ammóniaoldatot tartalmazó poharat egymás közelébe helyezünk, hamarosan fehér füst jelenik meg a poharak közelében.
Húzza alá a salétromsavnak azt a két tulajdonságát, ami ezt a jelenséget magyarázza!

Higroszkópos	Levegőn bomlik	Erélyes oxidálószer
Fényérzékeny	Illékony	Savként viselkedhet

b) A salétromsav *híg* oldatával meg lehet-e különböztetni egymástól az alumíniumot és az ezüstöt? Indoklásában adja meg, melyik fém oldódik fel!

c) A salétromsav *tömény* oldatával meg lehet-e különböztetni egymástól az alumíniumot és az ezüstöt? Indoklásában adja meg, melyik fém oldódik fel!

A laboratóriumban használt „reagens” salétromsavoldat 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú, az oldat sűrűsége pedig 1,07 g/cm^3.

d) Hány tömegszázalékos a „reagens” salétromsavoldat?

e) Mekkora térfogatú „reagens” salétromsavoldat hígításával készíthető 2,00 dm^3 2,00 pH-jú oldat?

f) A „reagens” salétromsavoldat 100 cm^3-ét ammóniával közömbösítjük. Hány darab ammóniamolekulával lép reakcióba az oldat?

16 pont	